เทมเพลตเอกสารการทดสอบระบบ

แผนการทดสอบ (Test Plan) และรายงานผลการทดสอบ (Test Report)

ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และโครงงานของมหาวิทยาลัย

UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	UR-TPR-001 ตาม PDF ต้นแบบ
เวอร์ชันเอกสาร	0.4 — ฉบับ Markdown ปรับรูปแบบและข้อมูลจากต้นแบบ 0.3
วันที่จัดทำต้นฉบับ / วันที่ปรับปรุง	4 ตุลาคม 2026 / 22 ตุลาคม 2026
ผู้จัดทำต้นฉบับตาม PDF	Narongsak, Sommai Kitikorn, Natthaporn
ผู้ปรับปรุง Markdown	Codex ตามคำขอ; ชื่อผู้ทบทวน/อนุมัติฉบับนี้รอระบุ

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
0.1	4 ตุลาคม 2026	Natthapon ตามตัวสะกดใน PDF	จัดทำแผนตั้งต้นจาก Source Code
0.2	4 ตุลาคม 2026	Sommai	เพิ่มรายละเอียดแผนและแบบบันทึกผล
0.3	4 ตุลาคม 2026	Narongsak	จัดรูปแบบตามเทมเพลตแผนและรายงานโดยใช้ข้อมูล UniResearch
0.4	22 ตุลาคม 2026	Codex	จัด Markdown ตาม PDF เพิ่ม execution log C16 ครบ 48, actual/status รายกรณี, หลักฐาน U22 และ retest plan; ไม่ได้ execute เพิ่ม

เอกสารอ้างอิง (References)

ลำดับ	เอกสาร/Source Code	รายละเอียด
1	FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	FR-001–FR-032 พร้อมหลักฐานจากโค้ด
2	SYSTEM-OVERVIEW.md	สถาปัตยกรรม role/API/ตาราง/workflow; เป็นบริบทตามฉบับเดิม
3	TEST-CASES.md	TC-001–TC-048 รูปแบบตาม PDF; ข้อมูล CSV/migration และผลแต่ละรอบ
4	TRACEABILITY.md	FR ⟶ TC; coverage ตามแผนแยกจากผล execution
5	uniresearch-test-cases.pdf	ต้นแบบ 57 หน้า: บทนำ 1.1–1.4, TC 2.1–2.9, สรุปและลงนามข้อ 3
6	uniresearch-test-pland-and-report.pdf	ต้นแบบ 29 หน้า: ปก/ประวัติ/อ้างอิง, แผน 1.1–1.10 และรายงาน 2.1–2.8
7	รายงาน CSV/migration 16 ต.ค.	C16/R16/R16B และข้อผิดพลาดที่พบ
8	U22 รอบล่าสุด	TC-038 PASS/อีก 17 NOT RUN ใน subset 18; ไม่รวมข้าม session

ส่วนที่ 1: แผนการทดสอบ (Test Plan)

1.1 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

ตรวจพฤติกรรม FR-001–FR-032 จาก implementation และความต่อเนื่องระหว่าง UI, Next.js proxy, FastAPI, ฐานข้อมูล และไฟล์ โดยมีฐานโค้ดที่ทบทวนคือ commit 343fb57f3b04b756f6f7129154df9649d5177afc ก่อนแก้เอกสาร ต้องบันทึก commit/working tree ของรอบรันจริงแยกทุกครั้ง

เป้าหมายหลักมีดังนี้

- ยืนยันการสมัคร/ล็อกอิน/โปรไฟล์/session และ RBAC ของ anonymous, guest, student, advisor, admin; แยก anonymous ออกจากบัญชี role guest
- ยืนยันการสร้างงาน pending, การตรวจเป็น approved/rejected/needs_revision, การแก้แล้วกลับ pending, revision และ notification
- ตรวจการค้นหา/คำแนะนำ/สถิติ การจัดการผู้ใช้/หมวดหมู่/ตัวเลือก favorite และการดาวน์โหลดทั้ง UI/API
- ตรวจ negative/boundary และผลข้างเคียงหลังคำขอถูกปฏิเสธ รวมถึงไฟล์เดิมเมื่อ update ล้มเหลว
- ตรวจ AI contract และสิทธิ์ด้วย provider mock โดยไม่ bypass authentication/validation; ประเมิน provider จริงแยก
- บันทึกพฤติกรรมสาธารณะของ pending URL/static และความต่างของ queue/route guard เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัดสินนโยบาย

ข้อกำหนดจากโค้ดไม่ใช่หลักฐานว่าเป็นนโยบายธุรกิจที่อนุมัติแล้ว โดยเฉพาะการมองเห็นงานที่ยังไม่เผยแพร่

1.2 ขอบเขตการทดสอบ

1.2.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope)

กลุ่ม	Test Cases	จำนวน
บัญชีและโปรไฟล์	TC-001–007	7
ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก	TC-008–013	6
ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ	TC-014–020	7
ส่งผลงานและตรวจข้อมูล	TC-021–027	7
ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์	TC-028–035	8
คิวและผลการตรวจ	TC-036–041	6
Favorite และการแจ้งเตือน	TC-042–043	2

กลุ่ม	Test Cases	จำนวน
AI	TC-044–046	3
E2E ข้ามบทบาท	TC-047–048	2
รวม	TC-001–048	48

ประเภทหลัก Positive 32 / Negative 16; ความสำคัญสูง 31 / กลาง 17 แต่ละ TC อาจมีหลาย subcase และนับเป็น PASS ได้ต่อเมื่อตรวจครบ เงื่อนไขที่เพิ่มในฉบับ 16 ตุลาคมยังไม่มีผล execution ของฉบับนี้ ขอบเขต source: backend/app, backend/tests, frontend/app, frontend/src, frontend/tests, frontend/e2e, tests/selenium, Docker/CI configuration ที่เกี่ยวข้อง ส่วน Selenium ที่รันโดยค่าเริ่มต้นปัจจุบันเป็น **18 TC ของ Narongsak**; อีก 30 TC อยู่ในชุด legacy ต้องเลือกให้ชัดตาม README ของชุดทดสอบ การรัน pytest ค่าเริ่มต้นจึงไม่ใช่ผลครบ 48 TC

1.2.2 สิ่งที่อยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

ยังไม่รวม load/stress, penetration test เต็มรูปแบบ, compatibility ทุก browser/mobile, Kubernetes/Terraform และการตัดสินความถูกต้องทางวิชาการของ AI ส่วน PostgreSQL/pgvector เป็นขอบเขตรับรองที่ต้องมีรอบ integration จริงก่อนสรุปผลระบบ แต่ **ไม่รวมอยู่ในผล Selenium SQLite ที่มีแล้ว** ไม่มีการนำ requirement ของระบบตัวอย่าง SPRS มาใช้ เช่น committee, draft/submitted/completed หรือคะแนนประเมินสี่ด้าน หากต้องเพิ่มนโยบายต้องเปลี่ยน requirement และกำหนด TC ก่อน

1.3 กลยุทธ์และประเภทการทดสอบ

ชั้น	วิธีดำเนินการ	หลักฐานที่ต้องมี
UI functional / E2E	Selenium WebDriver บน frontend/backend จริง; รอ visible result; ใช้ session แยกตาม role	steps, screenshots, URL, browser/driver/mode, final result
API/Integration	ส่ง HTTP ตรง backend และ proxy แยกกัน; เทียบ persisted state	method/path/status, response ที่ปกปิดข้อมูลลับ, DB/file snapshot
RBAC / negative	body valid ยกเว้นจุดที่ทดสอบ; anonymous/role ผิด/ID ผิดแยก subcase	error ที่ตรงเหตุ, snapshot ก่อนหลัง, UI guard ถ้ามี
Boundary / file	แยก L−1/L/L+1 bytes และ MIME/extension/signature	ขนาดจริง, status, path/bytes หรือ hash, cleanup result
Backend automated	pytest ของ backend/tests บนฐานทดสอบ	command, exit code, test counts, logs และ commit

ชั้น	วิธีดำเนินการ	หลักฐานที่ต้องมี
Frontend quality	typecheck, lint, Node tests, production build	command/exit code, error summary และ commit
Playwright regression	ใช้ specs/fixtures ที่มีอยู่และตรวจ skip	test counts, trace/screenshot, config ที่ใช้จริง
AI controlled	mock provider ให้ผลแน่นอน; ทดสอบ schema/auth/fallback จริง	mock contract/version, HTTP/UI result; ระบุว่าไม่ได้รับรอง live AI
PostgreSQL/pgvector	ฐานแยกพร้อม extension; relation/transaction/vector retrieval จริง	version/schema/extension, query evidence, integration logs

HTTP/DB assertions ที่อยู่ร่วม Selenium เป็นหลักฐานเสริม ไม่ใช่ browser steps การเห็นหน้าเว็บไม่พอพิสูจน์การบันทึก DB และ API สำเร็จไม่พอพิสูจน์ว่า UI แสดงถูก TC-046 ปัจจุบันมี UI ทั้งสี่ AI tabs จึง**ไม่ใช่** API-only case1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

1.3.2 ลำดับดำเนินงาน

ผู้ทดสอบที่เดินผ่านหน้าเว็บใช้สี่หัวข้อหลักใน TEST-CASES.md: ล็อกอินด้วยอีเมลและรหัสผ่านสำเนาที่กำหนด ⟶ กดเมนูจริง ⟶ เลือกงาน/กรอกค่า ⟶ กดยืนยัน ⟶ ตรวจข้อความและสถานะบนหน้า ไม่ใช้ HTTP status หรือคำสั่ง SQL เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องเดาเอง

ส่วน TEST-CASES-TECHNICAL-CHECKS.md เก็บเงื่อนไข API/RBAC/schema/DB/ไฟล์ที่ยังต้องตรวจครบ เช่น token ปลอม malformed IDs และการมอบหมาย advisor ที่ไม่มีปุ่มบนเว็บ ผลของ UI และผลส่วนเสริมต้องบันทึกแยกกัน แล้วจึงตัดสิน TC รวมตามเกณฑ์เดิม

ก่อนรันคู่มือ ผู้เตรียมฐานสำเนาตั้งรหัสผ่าน UniResearchTest2026! ให้บัญชีที่เลือกจาก CSV และจัดข้อมูลตาม mapping; ค่านี้เป็นค่าทดสอบที่กำหนดขึ้นสำหรับสำเนา ไม่ใช่รหัสผ่านบัญชีต้นทาง ส่วน TC-005 ใช้รหัสใหม่ตามที่ระบุและ reset หลังจบ

1. บันทึก run ID, commit/dirty diff, เวอร์ชันและ configuration ที่ไม่รวม secret; ตรวจว่าเป็นฐาน/ไฟล์ทดสอบแยก
2. ตรวจ frontend/backend health, schema, browser driver และ provider mock; ถ้าทดสอบ PostgreSQL ให้ตรวจ extension เพิ่ม
3. seed fixture ตามข้อ 1.2 ของ Test Cases และ override เฉพาะกรณี; ตรวจ role/status/relations ก่อนเริ่ม
4. รันบัญชี/RBAC ⟶ ส่งงาน/ไฟล์ ⟶ ตรวจงาน/notification ⟶ ค้นหา/AI ⟶ E2E โดย reset แต่ละกรณี; ห้ามพึ่งผลจาก TC ก่อนหน้า

5. เก็บผลทุก subcase; เปิด defect เมื่อ assertion ต่าง; แยก failure ของระบบออกจาก locator/wait/fixture
6. แก้ defect แล้ว rerun TC เดิมพร้อมกรณีที่ได้รับผลกระทบ บันทึกเป็น session ใหม่ ไม่เขียนทับผลเดิม
7. ตรวจ consistency ของ TC/FR/counts/หลักฐานก่อนสรุป exit criteria และเสนอผู้อนุมัติ

1.3.3 สูตรและสถานะผล

Planned = PASS + FAIL + BLOCKED + SKIPPED + NOT RUN โดยหนึ่ง TC มีสถานะสุดท้ายหนึ่งค่าในหนึ่ง session; Executed = PASS + FAIL และ Pass rate = PASS / Executed × 100 ถ้า Executed=0 ให้ระบุ N/A ไม่ใช่ 0% หรือ 100% ส่วน Execution coverage = Executed / Planned × 100

รายงาน UI ใช้ UI Tested / UI-automatable cases เป็นอีก metric หนึ่ง ต้องไม่แทน execution coverage ของทั้ง 48 TC การมี TC ครบทุก FR คือ coverage เชิงแผน ไม่ใช่ coverage ของ assertions หรือผลผ่านของ FR

ถ้าบาง subcase ทำไม่ได้ให้ BLOCKED พร้อมบอกส่วนที่ทำแล้ว หากมีผลผิดแน่ชัดให้ FAIL และบันทึกส่วนที่ blocked เพิ่ม ผลเก่าที่ใช้คำว่า “ข้าม” คงคำเดิม ห้ามตีความเป็น BLOCKED ทุกข้อโดยไม่มีหลักฐาน

1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

1.4.1 เกณฑ์การเริ่มทดสอบ (Entry Criteria)

- มี specification version และ scope ของรอบรันชัดเจน; ไม่ใช้คำว่า “ทั้งชุด” โดยไม่ระบุ 18 หรือ 48 TC
- frontend/backend พร้อมบน loopback/สภาพแวดล้อมแยก; SQLite ใช้ได้สำหรับ functional รอบจำกัด ส่วนรอบ PostgreSQL ต้องเริ่ม DB/pgvector และ schema ของมันได้
- บัญชี fixture/งาน/relations/ไฟล์และ revision ตรง precondition; ไม่มี dependency กับข้อมูล production
- browser/driver ใช้งานได้; AI provider mock พร้อม; มี directory หลักฐานที่เขียนได้และเก็บข้อมูลลับแยก
- ระบุผู้รันจริงและผู้ทบทวน; ผู้อนุมัติแผน/นโยบายที่ยังไม่ระบุให้แสดง “รอระบุ” ไม่ถือว่าอนุมัติแล้ว

1.4.2 เกณฑ์การสิ้นสุดการทดสอบ (Exit Criteria)

เกณฑ์ด้านล่างเป็น **ข้อเสนอสำหรับฉบับทบทวน** ยังไม่ใช่การอนุมัติย้อนหลัง

- มีสถานะและเหตุผลครบ 48 TC ของฉบับนี้; สำหรับการรับรองครบขอบเขตต้อง execute 48/48 และทำครบ subcases
- TC ความสำคัญสูงทั้ง 31 ต้อง PASS; กรณี FAIL ที่เหลือต้องมี defect และการตัดสินความเสี่ยงอย่างชัดเจน ไม่ใช้ pass rate กลบ defect สำคัญ

- ไม่มี defect ที่ทำให้เข้าถึง/แก้ข้อมูลโดยไม่ได้รับสิทธิ์ ข้อมูลหรือไฟล์สูญหาย หรือ workflow หลักใช้งานไม่ได้ค้างโดยไม่จัดการ
- มีผล backend/frontend quality gates ของ commit ที่จะรับรอง; warning ต้องมีข้อสรุปตามผลกระทบ ผล gate วันที่ 4 ตุลาคมไม่ใช่ gate ของ commit ปัจจุบัน
- มีผล PostgreSQL/pgvector หากสรุปการรับรองระบบที่ใช้ฐานดังกล่าว; SQLite ผ่านไม่ทดแทนได้
- รายงานและหลักฐานครบ มีผู้ทบทวน และผู้อนุมัติรับรอง/รับความเสี่ยงพร้อมวันเวลา

ผล 18/18 ของ subset ยืนยันได้เฉพาะ subset และ version นั้น; ไม่ทำให้ exit criteria 48 TC เป็นผ่าน

1.4.3 เกณฑ์การระงับและกลับมาทดสอบ (Suspension / Resumption)

ระงับกรณีที่พึ่ง dependency เมื่อล็อกอิน fixture ไม่ได้, service/DB/browser ล่ม, schema ไม่ตรง, mock ใช้ไม่ได้ หรือ fixture ปนข้อมูลจริง บันทึก BLOCKED พร้อมเวลาและ error ห้ามเปลี่ยนเป็น FAIL ของระบบโดยอัตโนมัติ กลับมารันเมื่อแก้สาเหตุและผ่าน smoke check ของ dependency แล้ว โดยสร้าง session ใหม่และ reset ข้อมูล

1.5 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	ฐานอ้างอิง/ข้อกำหนดการบันทึก	รายการ
แอป	Next.js 16.2.12, React 19.2.4, FastAPI; บันทึก lockfile/image/commit จริง	แอป
Runtime	CI อ้าง Node 22 / Python 3.11; local Selenium ที่มีหลักฐานใช้ Python 3.14.5; ไม่ถือว่าผลข้าม runtime เทียบกันได้ทันที	Runtime
ฐานข้อมูล	Compose อ้าง pgvector/pgvector:pg15; Selenium runner ใช้ SQLite ชั่วคราว ให้ระบุชนิดจริงในรายงาน	ฐานข้อมูล
Startup	backend ใช้ Base.metadata.create_all; ทดสอบฐานใหม่ไม่ใช่หลักฐานการ migrate ฐานเก่า	Startup
Browser	Chrome ค่าเริ่มต้น local headed; CI/container headless; Brave ต้องกำหนด binary/driver; บันทึก browser version จริง	Browser
URL	ค่าปกติ 3000/8000/5433; runner ใช้พอร์ตของตนเอง; บันทึก actual origin โดยไม่เผย secret	URL
ข้อมูลทดสอบ	อีเมลจาก CSV/เลขผู้ใช้ที่จัดในฐานทดสอบตามแผน ตามตาราง Test Cases: admin@uniresearch.ac.th เลข 1, 674259009@webmail.npru.ac.th เลข 2, 674259003@webmail.npru.ac.th เลข 3, 644259003@webmail.npru.ac.th เลข 4, udsanee@webmail.npru.ac.th เลข 5, wuttha@webmail.npru.ac.th เลข 6,	ข้อมูลทดสอบ

รายการ	ฐานอ้างอิง/ข้อกำหนดการบันทึก	รายการ
	g1@example.org เลข 7, 674259013@webmail.npru.ac.th เลข 8; หมวดหมู่ทั้งสี่ตามบัญชีแหล่งข้อมูลผลงาน, ผลงาน 1–5, แจ้งเตือน 1/2; เพิ่มข้อมูลตามแต่ละ subcase	
Storage	directory ชั่วคราวแยกและ reset; cover 5 MiB / document 25 MiB เป็น default ที่ override ได้	Storage
AI	deterministic provider mock สำหรับ functional; vector fallback และ provider จริงบันทึกเป็นคนละรอบ	AI
Evidence	artifacts และ reports แยกตาม run ID; ห้ามเก็บ password/token/hash/secret ใน Markdown หรือ screenshot	Evidence

1.6 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

บทบาท	หน้าที่	สถานะผู้รับผิดชอบ
Test Manager	กำหนด scope/priority ตรวจ entry/exit และ defect	รอระบุ
Tester	ดำเนินขั้นตอนและเก็บหลักฐาน	Narongsak, Sommai Kitikorn, Natthaporn เป็นการจัดสรรเดิม; ต้องบันทึกผู้รันจริงต่อ session
ผู้รันอัตโนมัติย้อนหลัง	รันเครื่องมือและบันทึกผล	Codex ตามรายงานเดิม; ไม่ใช่ลายเซ็นของสมาชิกที่รับมอบหมาย
Environment owner	ดูแล DB/storage/mock และ reset	รอระบุ
Developer	วิเคราะห์/แก้ defect และระบุ commit สำหรับ retest	รอระบุ

1.7 กำหนดการทดสอบ (Test Schedule)

กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
เตรียมระบบและ Docker baseline	4 ต.ค. 2026	4 ต.ค. 2026	Codex ตามรายงานเดิม
Selenium baseline /	8 ต.ค. 2026	8 ต.ค. 2026	ชุดอัตโนมัติตามรายงานเดิม

กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
notification retest			
UI subset	14 ต.ค. 2026	14 ต.ค. 2026	ตาม execution report
ปรับ CSV/migration และ full/ focused retests	16 ต.ค. 2026	16 ต.ค. 2026	ตาม C16/R16/R16B
Focused UI ล่าสุด	22 ต.ค. 2026	22 ต.ค. 2026	ชุด Selenium; ผู้ควบคุมให้ระบุใน log
ทบทวน PDF และรูปแบบ Markdown	22 ต.ค. 2026	22 ต.ค. 2026	Codex

1.8 ความเสี่ยงและแผนรองรับ (Risks & Mitigation)

ความเสี่ยงจาก Implementation	ผลกระทบ	โอกาสเกิด	แผนรองรับ
pending detail และ static URL สาธารณะ	อาจเผยงานที่ยังไม่เผยแพร่/ข้าม download counter	รอประเมิน	TC-018/034 แยก observation; เจ้าของระบบยืนยันนโยบาย
/admin layout ตรวจเพียง session	UI ดูเข้าถึงได้แม้ API ปฏิเสธ	รอประเมิน	TC-013/048 ตรวจหน้าและ API แยกกัน
advisor queue ใช้ search ที่กว้างกว่า pending API	เห็นงานนอก assignment	รอประเมิน	TC-036 เทียบ ID และยืนยันนโยบาย
reviewer role ใน frontend ไม่ตรง backend	เปิด workspace แต่ตรวจงานไม่ได้	รอประเมิน	ไม่ใช้ reviewer แทน advisor; เพิ่ม regression เมื่อกำหนด role จริง
update ล้มเหลวหลังลบไฟล์	DB rollback	รอประเมิน	TC-027 ตรวจ old path/bytes ด้วย;

ความเสี่ยงจาก Implementation	ผลกระทบ	โอกาสเกิด	แผนรองรับ
เดิม	แต่ bytes เดิมอาจหาย		พบ FAIL ใน C16 แล้ว; รอ fix/retest ของ revision ปัจจุบัน
ลบแถว revision แต่ไม่ลบไฟล์ revision เก่า	ไฟล์ตกค้าง	รอประเมิน	TC-032 ตรวจ filesystem แยกและกำหนด cleanup policy
SQLite/mock ผ่านแต่ PostgreSQL/vector จริงผิด	ผล functional ไม่แทน deployment	รอประเมิน	ทดสอบ FK/transaction/pgvector แยก
ผลต่าง commit/working tree/เวลา metadata	สรุป pass จากคนละเวอร์ชันผิด	รอประเมิน	เก็บ run ID/JSON/UTC; ห้ามรวม PASS หลายรอบเป็นผล session เดียว

1.9 สิ่งส่งมอบของการทดสอบ (Test Deliverables)

ส่งมอบเฉพาะ Markdown: Test Cases พร้อมคู่มือจุดตรวจเสริม, Test Plan, Test Report, ฉบับรวม, Traceability และดัชนีอ้างอิง ผลการทดสอบดั้งเดิม/JSON/screenshots คงเป็นหลักฐานของรอบเดิม ไฟล์ Word/PDF ไม่ได้ปรับในงานนี้

หากเปลี่ยน Expected Result หรือเพิ่ม subcase ต้องระบุ specification version ใหม่และไม่ยก PASS เดิมมาเป็น PASS ของเงื่อนไขใหม่ Defect log ต้องมี TC/subcase, run/commit, steps, expected/actual, severity ที่ประเมิน, owner, status, fix commit และ retest evidence TEST-PLAN.md และ TEST-REPORT.md เป็นแหล่งแก้ไขหลักของแต่ละส่วน; TEST-PLAN-AND-REPORT.md ต้องประกอบจากสองไฟล์นี้เมื่อแก้ เพื่อป้องกันข้อมูลต่างกัน

1.10 การอนุมัติแผนการทดสอบ

บทบาท	ชื่อ–นามสกุล	ลายเซ็น/วิธีรับรอง	วันที่
ผู้จัดทำฉบับปรับปรุง	Codex	ทบทวน PDF/Markdown และหลักฐานที่มี; ไม่ใช่การอนุมัติแผน	22 ตุลาคม 2026
ผู้ทบทวน	รอระบุ	รอลงนามทบทวน scope/expected/data	รอบันทึก
ผู้อนุมัติ	รอระบุ	รอรับรองแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง	รอบันทึก

1.11 ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับรอบทดสอบถัดไป

1.11.1 เตรียมและตรวจจำนวนกรณี

รันจาก root ของ repository โดยใช้ virtualenv ที่ติดตั้ง dependency แล้ว เตรียม Chrome/driver ให้ตรงกันตาม Selenium README ตรวจว่าพอร์ตว่างและไม่มี Next.js dev server ของ checkout เดียวกันใช้ .next/dev lock อยู่ ไม่หยุด service อื่นโดยเดา PID

1. บันทึก git rev-parse HEAD และ git status --short พร้อมเวอร์ชันเครื่องมือ; ไม่แนบ .env หรือ secret
2. ยืนยันฐาน/storage ชั่วคราวและ AI mock; จับคู่บัญชีจาก CSV ด้วย email ก่อนแทน user IDs
3. ตรวจ collection ตามคำสั่งด้านล่าง ต้องเห็น 18 หรือ 48 unique TC ตาม scope ที่เลือก; หากไม่ตรงให้แก้ collection ก่อนรายงาน coverage
4. เตรียมข้อมูล baseline ของแต่ละ TC ตาม Test Cases โดยไม่แก้ CSV ต้นฉบับ และ reset ระหว่างกรณี

1.11.2 ลำดับรันและขอบเขตของคำสั่ง

ลำดับ	งาน	เงื่อนไขตรวจรับ
1	ทดสอบตัวอ่าน dataset/fixture	แยกผลจาก 48 TC; ต้องไม่อ้างว่าเป็น browser coverage
2	Focused retest TC-018/027/045	แสดง expected/actual จุดที่เคยล้มเหลวและ regression ข้างเคียง
3	รัน 18 TC ของ Narongsak	ใช้เป็น subset report พร้อม run ID ของตนเอง
4	รันครบ 48 TC	เลือก --all-cases; ต้องนับ unique IDs ครบ ไม่รวมจำนวน test functions ซ้ำ
5	ทวน manual/ส่วนเสริมที่สคริปต์ยังไม่ครอบคลุม	เก็บผลราย subcase; ไม่ยกผลขั้นตอนที่ไม่ได้ assert เป็น PASS
6	PostgreSQL/pgvector และ live AI ตามขอบเขตที่รับรอง	แยก environment, input, metrics และรายงานจาก SQLite/mock

1.11.3 ตรวจผลและปิดรอบ

1. อ่าน exit code คู่กับจำนวน collected/executed และ JSON; exit code 0 กับ 0 executed ไม่ใช่ผลผ่าน
2. ตรวจว่า PASS + FAIL + BLOCKED + SKIPPED + NOT RUN = Planned ภายใน scope เดียวกัน พร้อมแยก API-only/browser
3. เก็บ artifacts/<run-id> และ reports/<run-id> ทั้ง JSON/report/screenshots/logs; ตรวจไฟล์ที่ลิงก์ว่ามีจริงก่อนส่งต่อ
4. บันทึก defect และผล cleanup ก่อนลบข้อมูลชั่วคราว; กรณีไฟล์เสียหายให้เก็บ path/hash/ขนาดก่อน reset
5. ให้ผู้ทบทวนยืนยันผลราย subcase และประเมิน exit criteria; ชื่อผู้อนุมัติที่ยังไม่มีใช้ “รอระบุ”

1.12 ชุดข้อมูลที่ต้องควบคุมและเงื่อนไขทวนเพิ่มเติม

มิติ	ชุดค่าขั้นต่ำ	จุดตรวจสำคัญ / TC
ตัวตนและ session	anonymous, guest ที่ login, student, advisor, admin, inactive, token ปลอม	anonymous กับ guest เป็นคนละเงื่อนไข; TC-003/006/009/023/046
ความเกี่ยวข้องกับงาน	ผู้ส่ง, co-author, advisor ที่มอบหมาย, advisor อื่น, ผู้ไม่เกี่ยวข้อง	ตรวจทั้ง UI/API และ unchanged state เมื่อปฏิเสธ; TC-028/030/033/036–041
Workflow	pending, approved, rejected, needs_revision	ตรวจ transition และผล review/notification; TC-029/031/038–040/047
ไฟล์	valid, ไม่มีไฟล์, ชนิด/MIME/signature ผิด, bytes ว่าง	แยก DB rollback กับการคืน bytes; TC-026/027/031/032/034/035
ขนาดไฟล์	cover 5,242,880 bytes; PDF 26,214,400 bytes; ทุกค่าใช้ −1/เท่ากับ/+1 byte	ค่าต่ำกว่าและเท่ารับได้; เกิน 413; TC-026
การค้นหา	คำชื่อ/บทคัดย่อ, คำไม่พบ, คำว่าง, publickeyword/pendingsecret	แยก OR/ranking/log จาก autocomplete และประวัติ; TC-014–020
AI	mock success, unauthorized, forbidden, ID ไม่พบ, input ผิด	โครงสร้างผลและ RBAC; คุณภาพ live AI ยังเป็นงานแยก; TC-044–046
ผลข้างเคียง	counts, audit logs, relations, notifications, filesystem	ใช้ snapshot ก่อน–หลังและจำนวนคำขอที่ควบคุม; ไม่วัดด้วย toast เพียงอย่างเดียว

ส่วนที่ 2: รายงานผลการทดสอบ (Test Summary Report)

2.1 ข้อมูลรอบการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
รอบการทดสอบ (Test Cycle)	C16 เป็นรอบเต็ม 48 TC ล่าสุดที่อ้างในรายงานนี้; R16/R16B และ U22 เป็น focused retests แยก session
ช่วงเวลาทดสอบ	ประวัติ 4–22 ตุลาคม 2026; เวลาจริงอ้าง generated_at พร้อม timezone ของแต่ละ JSON
เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ	C16: 16490e54bd66bb12e0affb3ea16ac1a9bc1b3f57; U22: d5be60d7f87da841f7e03c37746c278287474a46 รวม working tree; ไม่ใช่ commit ของงานทบทวนเอกสาร
สภาพแวดล้อม/Browser	C16/U22 ใช้ Chrome, Next.js/FastAPI จริง, SQLite ชั่วคราว, deterministic AI mock; PostgreSQL/pgvector ไม่ได้รับรองจากผลนี้

รอบ	Scope / สภาพแวดล้อม	Commit ที่หลักฐานระบุ	หลักฐาน
D04 — 4 ต.ค. 2026	Docker; Playwright/API; SQLite functional และ PostgreSQL smoke แยก	67dfab6 + working tree	หลักฐาน Docker
S08 — 8 ต.ค. 2026	48 TC; Chrome headless 154.0.8037.98, macOS, Python 3.14.5, Selenium 4.50.0, pytest 9.1.1; SQLite/mock	009d772fb0a3233cd353e7c56917e764cb682c92 + working tree	รายงาน, JSON
N08 — notification retest	TC-040/043 หลังแก้ frontend notification proxy	c6e941ebc0794323ca24a82405efcf1b059aee93 + working tree	รายงาน, JSON
A08 — assignment subset	18 TC ของ Narongsak; Chrome/SQLite/mock	c6e941ebc0794323ca24a82405efcf1b059aee93 + working tree	รายงาน, JSON
U14 — 14 ต.ค. 2026	18 TC; UI จริง Chrome headed 155.0.8059.41; macOS 27.0.1; SQLite/mock	7ff6c6750f0982ca4a34834daf5dee5ff223e976 + working tree	UI report, JSON
U16 — 16 ต.ค. 2026	TC-038; Chrome headed 155.0.8059.82; SQLite/mock	f435e68deb29a5c6531012e877c7b8f7e9be9209 + working tree	UI report,

รอบ	Scope / สภาพแวดล้อม	Commit ที่หลักฐานระบุ	หลักฐาน
			JSON
C16/R16/R16B — 16 ต.ค. 2026	ข้อมูล CSV/migration; full 48 และ focused retests; Chrome headless/SQLite/mock	16490e54bd66bb12e0affb3ea16ac1a9bc1b3f57 + working tree แต่ละรอบ	รายงาน ปรับ สคริปต์

2.2 สรุปผลการทดสอบโดยรวม (Executive Summary)

ตารางสรุปแบบ PDF ต่อไปนี้อ้าง C16 รอบเดียว (48 TC); ไม่รวม R16/R16B/U22 และไม่ถือว่าแต่ละ PASS รับรองทุก manual subcase ของฉบับปรับปรุง

รายการ	จำนวน	ร้อยละของ TC ทั้งหมดในรอบ C16
กรณีทดสอบทั้งหมดตามแผน	48	100.00%
Positive ตามแผน	32	66.67%
Negative ตามแผน	16	33.33%
ดำเนินการแล้ว (Executed)	48	100.00%
ผ่าน (Passed)	43	89.58%

ตารางต่อไปแยกประวัติแต่ละรอบ โดยใช้ denominator และ scope ของรอบนั้น

รอบ	Planned/ ขอบเขต	PASS	FAIL	BLOCKED	SKIPPED/ ข้าม	NOT RUN/ไม่อยู่ในรอบ	Executed	Pass rate ของ Executed
D04	48	17	0	ไม่แยกในหลักฐานเดิม	31 ข้าม	0 ตามรายงานเดิม	17	100%
S08	48	44	4	0	0	0	48	91.67%
N08	2 ที่	2	0	0	0	อีก 46 ไม่	2	100%

รอบ	Planned/ขอบเขต	PASS	FAIL	BLOCKED	SKIPPED/ข้าม	NOT RUN/ไม่อยู่ในรอบ	Executed	Pass rate ของ Executed
	เลือก					อยู่ในรอบ		
A08	18 ที่เลือก	18	0	0	0	อีก 30 ไม่อยู่ในรอบ	18	100%
U14	18	18	0	0	0	0 ใน subset; อีก 30 นอก scope	18	100%
U16	18	1	0	0	0	17 ใน subset; อีก 30 นอก scope	1	100%
C16 — CSV/migration full	48	43	5	0	0	0	48	89.58%
R16 — focused หลังปรับสคริปต์	5 ที่เลือก	4	1	0	0	อีก 43 ไม่อยู่ในรอบ	5	80%
R16B — ข้อความสมัครซ้ำ	1 ที่เลือก	1	0	0	0	อีก 47 ไม่อยู่ในรอบ	1	100%
ทวนครบทุกขั้นตอน manual/	48	ยังไม่รับ	ยังไม่รับรอง	—	—	รอผู้ทดสอบทวนสิ่งที่	—	N/A

รอบ	Planned/ขอบเขต	PASS	FAIL	BLOCKED	SKIPPED/ข้าม	NOT RUN/ไม่อยู่ในรอบ	Executed	Pass rate ของ Executed
ส่วนเสริม		รอง				ไม่ได้ assert		

D04 execution coverage = 17/48 = 35.42%; S08 = 48/48 = 100%; U14 UI coverage = 18/18 = 100% ของ subset; U16 UI coverage = 1/18 = 5.56% ของ subset ตัวเลข 100% ของ subset ไม่ใช่ coverage ของทั้ง 48 หรือทุก subcase ที่เพิ่มภายหลัง

2.2.1 ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มฟังก์ชัน

2.2.1.1 รอบ C16

กลุ่มฟังก์ชัน	ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้าม
บัญชีและโปรไฟล์	7	7	7	0	0
ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก	6	6	6	0	0
ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ	7	7	5	2	0
ส่งผลงานและตรวจข้อมูล	7	7	6	1	0
ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์	8	8	7	1	0
คิวและผลการตรวจ	6	6	6	0	0
Favorite และการแจ้งเตือน	2	2	2	0	0
AI	3	3	2	1	0
กระบวนการข้ามบทบาท E2E	2	2	2	0	0
รวม	48	48	43	5	0

2.2.1.2 ประวัติรอบ S08

ตารางนี้เป็นผลรอบ **S08** เท่านั้น ผลราย TC ของรอบเต็ม C16 แสดงในข้อ 2.3.1 ไม่รวมผลสองรอบเข้าด้วยกัน

กลุ่ม	TC	Executed	PASS	FAIL
บัญชีและโปรไฟล์	7	7	7	0
ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก	6	6	6	0
ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ	7	7	6	1
ส่งผลงานและตรวจข้อมูล	7	7	7	0
ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์	8	8	8	0
คิวและผลการตรวจ	6	6	5	1
Favorite และการแจ้งเตือน	2	2	1	1
AI	3	3	2	1
E2E ข้ามบทบาท	2	2	2	0
รวม	48	48	44	4

2.2.2 Quality gates ที่มีหลักฐาน

ผล Docker D04: backend pytest **40/40**, frontend Node tests **32/32**, Playwright **10/10**, TypeScript และ production build ผ่าน; ESLint **ไม่ผ่าน 16 errors / 8 warnings** ตาม หลักฐาน D04 จำนวน unit tests เหล่านี้ไม่ใช่จำนวน TC ใน specification และไม่ใช้บวกเพิ่มกับ 48

หลังแก้ notification รายงาน S08 ระบุ lint เฉพาะสองไฟล์ที่เปลี่ยนผ่าน แต่ typecheck ปกติติด generated .next/types; source-only check ผ่าน ข้อมูลนี้ไม่เท่ากับ frontend quality gates ทั้งโครงการผ่าน ส่วน quality gates ของ commit 343fb57 และเงื่อนไขฉบับทบทวน **ไม่ได้รันใหม่ในงานนี้**

2.3 บันทึกผลการทดสอบรายกรณี (Test Execution Log)

2.3.1 รอบเต็ม C16 — 16 ตุลาคม 2026

ใช้คอลัมน์ตาม PDF: รหัส ชื่อ FR สถานะ ผลจริง/หลักฐาน รหัสข้อบกพร่อง ผู้ทดสอบ และวันที่ ทุกแถวในตารางนี้อ้าง session 20261016-124752-257620 เดียวกัน ไม่รวมผล retest R16/R16B หรือ U22 เข้าไป

P=PASS, F=FAIL ของ assertions ที่สคริปต์รัน; actual/steps/API/DB อยู่ใน JSON ไม่ยืนยัน manual subcase ที่ไม่มี assertion ผู้ควบคุมการรันไม่ได้ระบุชื่อใน JSON จึงไม่ใช้ชื่อผู้รับมอบหมายตาม PDF แทน

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-001	สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin	FR-001	P	HTTP ที่บันทึก: POST /auth/register ⟶ 200; มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-002	สมัคร email ซ้ำ	FR-001	P	HTTP ที่บันทึก: POST /auth/register ⟶ 400; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-003	ล็อกอินข้อมูลถูก	FR-002	P	HTTP ที่บันทึก: POST /auth/login ⟶ 200; GET /auth/me ⟶ 200; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-004	รหัสผ่านผิด	FR-002	P	HTTP ที่บันทึก: POST /auth/login ⟶ 400; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-005	ดู/แก้โปรไฟล์และ	FR-003	P	HTTP ที่บันทึก: GET /auth/me ⟶ 200; POST /auth/login ⟶ 400; มี DB query evidence	—	Selenium runner;	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	เปลี่ยนรหัส			5 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON		ผู้ควบคุมรอระบุ	
TC-006	token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/email ซ้ำ	FR-003	P	HTTP ที่บันทึก: GET /auth/me ⟶ 401; GET /auth/me ⟶ 400; PUT /auth/me ⟶ 400; มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-007	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ	FR-004	P	Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-008	admin CRUD ผู้ใช้	FR-005	P	HTTP ที่บันทึก: GET /users/9 ⟶ 200; PUT /users/9 ⟶ 200; DELETE /users/9 ⟶ 204; GET /users/9 ⟶ 404 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 5 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-009	student เรียก API จัดการผู้ใช้	FR-005	P	HTTP ที่บันทึก: GET /users/ ⟶ 403; POST /users/ ⟶ 403; GET /users/3 ⟶ 403; PUT /users/3 ⟶ 403 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON		รอระบุ	
TC-010	อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin	FR-006	P	HTTP ที่บันทึก: GET /categories/ ⟶ 200; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16
TC-011	ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่	FR-006	P	HTTP ที่บันทึก: GET /categories/ ⟶ 200; POST /categories/ ⟶ 403; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16
TC-012	admin แทนรายการตัวเลือก	FR-007	P	HTTP ที่บันทึก: POST /options/ ⟶ 200; GET /options/ ⟶ 200; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16
TC-013	student เปลี่ยนตัวเลือก	FR-007	P	HTTP ที่บันทึก: GET /options/ ⟶ 200; POST /options/ ⟶ 403; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16
TC-014	guest/student/admin ค้น	FR-008	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/search ⟶ 200;	—	Selenium runner;	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	งาน approved และ pending			Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON		ผู้ควบคุมรอระบุ	
TC-015	คำค้นมีหลายคำและบันทึก log	FR-008	F	HTTP ที่บันทึก: GET /research/search ⟶ 200; มี DB query evidence 1 รายการ; ranking ได้ IDs {1,4,5} แต่คาด {1,4}; fixture สำเนามีชื่อซ้ำ; R16 ทวนแล้วแยกรายงาน C16 JSON	Script: TC-015	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-016	คำแนะนำไม่เผยงาน pending	FR-009	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/search/suggestions ⟶ 200; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-017	latest/popular และสถิติ	FR-010	P	HTTP ที่บันทึก: GET /home/latest ⟶ 200; GET /home/popular ⟶ 200; GET /stats/ ⟶ 200; มี DB query evidence 4 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-018	เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง	FR-011	F	HTTP ที่บันทึก: GET /research/1/recommendations ⟶ 500; มี DB query evidence 3 รายการ; GET recommendations คาด 200 ได้ 500 C16 JSON	AUD-01	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-019	ID ไม่มีอยู่	FR-011	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/999999999 ⟶ 404; มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-020	ผู้ไม่ล็อกอิน/มี favorite ได้คำแนะนำ	FR-012	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/recommendations/personalized ⟶ 200; POST /favorites/1 ⟶ 200; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-021	รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา	FR-013	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/participants ⟶ 200; GET /research/participants ⟶ 401; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-022	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง	FR-014	P	มี DB query evidence 5 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-023	ไม่ล็อกอินหรือ role guest ส่งงาน	FR-014	P	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 401; POST /research/ ⟶ 403; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				event/DB evidence ใน JSON C16 JSON		รอระบุ	
TC-024	IDs ไม่ใช่ JSON array/มี 0/role ผิด	FR-015	P	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 422; POST /research/ ⟶ 404; POST /research/ ⟶ 200; มี DB query evidence 20 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16
TC-025	ผู้เขียนคนละ prefix ปี	FR-015	P	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 422; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16
TC-026	อัปโหลดชนิดถูกและทดสอบขนาดขอบเขต	FR-016	P	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 200; POST /research/ ⟶ 413; มี DB query evidence 4 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16
TC-027	นามสกุล /MIME/ ลายเซ็นผิด	FR-016	F	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 415; POST /research/ ⟶ 200; PUT /research/6 ⟶ 415; มี DB query evidence 6 รายการ; DB rollback แต่ไฟล์ปกเดิมถูกลบ C16 JSON	TC-027 rollback	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-028	ผู้ส่ง /author เห็นงานใน /my	FR-017	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/my ⟶ 200; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-029	ผู้มีสิทธิ์แก้แล้วกลับ pending	FR-018	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/1 ⟶ 200; มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-030	คนอื่นแก้งาน	FR-018	P	HTTP ที่บันทึก: PUT /research/3 ⟶ 403; มี DB query evidence 4 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-031	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision	FR-019	P	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 200; PUT /research/6 ⟶ 200; มี DB query evidence 6 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-032	เจ้าของลบงานพร้อมข้อมูลสัมพันธ์	FR-020	F	HTTP ที่บันทึก: POST /favorites/6 ⟶ 200; POST /research/6/review ⟶ 200; มี DB query evidence 2 รายการ; NoAlertPresentException ใน	Script: TC-032	Selenium runner; ผู้ควบคุม	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				สคริปต์; R16 ทวนแล้วแยกรายงาน C16 JSON		รอระบุ	
TC-033	คนอื่นลบงาน	FR-020	P	HTTP ที่บันทึก: DELETE /research/3 ⟶ 403; มี DB query evidence 3 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16
TC-034	ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์	FR-021	P	มี DB query evidence 3 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16
TC-035	ไม่มี token หรือไม่มีไฟล์	FR-021	P	HTTP ที่บันทึก: POST /research/1/download ⟶ 401; POST /research/5/download ⟶ 404; POST /research/999999999/download ⟶ 404; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16
TC-036	admin/advisor/student ดู pending	FR-022	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/pending ⟶ 200; GET /research/pending ⟶ 403; GET /research/pending ⟶ 401; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุม รอระบุ	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-037	ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน	FR-023	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/history ⟶ 200; GET /research/history ⟶ 403; มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-038	advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending	FR-024	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/2 ⟶ 200; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-039	advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/enum ผิด	FR-024	P	HTTP ที่บันทึก: POST /research/2/review ⟶ 403; POST /research/1/review ⟶ 400; POST /research/2/review ⟶ 422; POST /research/2/review ⟶ 401 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 3 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-040	อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง	FR-025	P	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 200; มี DB query evidence 18 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-041	admin เปลี่ยน advisor; student ถูกห้าม	FR-026	P	HTTP ที่บันทึก: POST /research/2/assign-advisors ⟶ 200; GET /research/pending ⟶ 200; POST /research/2/assign-advisors ⟶ 403; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-042	บันทึกและยกเลิก favorite	FR-027	P	HTTP ที่บันทึก: GET /favorites/ ⟶ 200; POST /favorites/1 ⟶ 200; มี DB query evidence 3 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-043	อ่านเฉพาะของตนและ mark read	FR-028	P	HTTP ที่บันทึก: GET /notifications/ ⟶ 200; POST /notifications/2/read ⟶ 404; POST /notifications/1/read ⟶ 200; POST /notifications/read-all ⟶ 200; มี DB query evidence 8 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-044	เรียกสี่ API ด้วย token และ	FR-029	P	HTTP ที่บันทึก: POST /ai/generate-abstract ⟶ 200; POST /ai/generate-abstract ⟶ 401; POST /ai/suggest-	—	Selenium runner; ผู้	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	schema ที่ถูก/ผิด			titles ⟶ 200; POST /ai/suggest-titles ⟶ 401 (รายการเต็มใน JSON); Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON		ควบคุมรอระบุ	
TC-045	dashboard insight และ chat	FR-030	F	HTTP ที่บันทึก: POST /ai/dashboard-insights ⟶ 200; POST /ai/dashboard-insights ⟶ 403; POST /ai/dashboard-insights ⟶ 401; POST /ai/chat ⟶ 422 (รายการเต็มใน JSON); POST /ai/chat คาด 200 ได้ 500 C16 JSON	AUD-03	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-046	สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์	FR-031	P	HTTP ที่บันทึก: POST /research/1/ai-pre-review ⟶ 200; POST /research/1/ai-pre-review ⟶ 401; POST /research/1/ai-pre-review ⟶ 403; POST /research/999999999/ai-pre-review ⟶ 404 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16
TC-047	เว็บส่งงานแล้ว advisor	FR-032	P	HTTP ที่บันทึก: GET /research/pending ⟶ 200; GET /research/6 ⟶ 200; มี	—	Selenium runner;	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	ตรวจ			DB query evidence 8 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON		ผู้ควบคุมรอระบุ	
TC-048	เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้	FR-032	P	HTTP ที่บันทึก: GET /users/9 ⟶ 200; GET /categories/ ⟶ 200; GET /users/ ⟶ 403; POST /users/ ⟶ 403 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 9 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON	—	Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ	2026-10-16

2.3.2 ประวัติ S08/U14/U16 — แยกจากรอบ C16

ชื่อกรณีในตารางใช้ชื่อฉบับทบทวนเพื่อค้นหาด้วย TC ID; ผลย้อนหลังรับรองเฉพาะ assertions ของสคริปต์รอบเดิม ไม่รับรองข้อมูลเตรียมเพิ่มทุกข้อ S08 = baseline 48 TC; U14 = session UI subset 18 TC; U16 = focused session ก่อนปรับสคริปต์ เครื่องหมาย “นอก scope” ไม่ใช่ FAIL/NOT RUN ของ subset 18 ข้อ แต่หมายถึงไม่ได้อยู่ในชุดนั้น ผล C16/R16/R16B ของข้อมูลและสคริปต์ปัจจุบันอยู่ในรายงานปรับสคริปต์ที่ลิงก์ด้านบน การตรวจครบทุกขั้นตอนและการลงนามแยกจากสถานะในตารางประวัตินี้

TC	FR	ชื่อกรณี	S08	U14	U16	หมายเหตุผล S08
TC-001	FR-001	สมัครบัญชีนักศึกษาผ่านหน้าเว็บและตรวจว่าการส่ง role=admin ไม่ทำให้ได้รับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-002	FR-001	ปฏิเสธการสมัครสมาชิกด้วยอีเมล 674259009@webmail.npru.ac.th ที่มีอยู่แล้วโดยไม่สร้างผู้ใช้ซ้ำ	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-003	FR-002	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th	PASS	นอก scop	นอก scop	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน

TC	FR	ชื่อกรณี	S08	U14	U16	หมายเหตุผล S08
		และตรวจข้อมูลผู้ใช้กับ session หลังเข้าสู่ระบบ		e	e	
TC-004	FR-002	ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบของ 674259009@webmail.npru.ac.th เมื่อกรอกรหัสผ่านผิดและไม่สร้าง session	PASS	PASS	NOTRUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-005	FR-003	แก้ชื่อและภาควิชาของ 674259009@webmail.npru.ac.th พร้อมเปลี่ยนรหัสผ่านและตรวจการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสใหม่	PASS	นอกscope	นอกscope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-006	FR-003	ปฏิเสธ token ปลอม บัญชี 674259013@webmail.npru.ac.th ที่ปิดใช้งาน และการแก้อีเมลให้ซ้ำ 674259009@webmail.npru.ac.th	PASS	นอกscope	นอกscope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-007	FR-004	ออกจากระบบของ 674259009@webmail.npru.ac.th แล้วตรวจว่าคุกกี้ถูกลบและเข้าหน้ารายการบันทึกไม่ได้	PASS	PASS	NOTRUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-008	FR-005	ผู้ดูแลระบบ admin@uniresearch.ac.th สร้าง อ่าน แก้ไข และลบบัญชี 674259002@webmail.npru.ac.th ผ่านเว็บและ API	PASS	นอกscope	นอกscope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-009	FR-005	ปฏิเสธการอ่าน สร้าง แก้ไข และลบผู้ใช้ผ่าน API เมื่อใช้สิทธิ์นักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th	PASS	นอกscope	นอกscope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-010	FR-006	ผู้ดูแลระบบ admin@uniresearch.ac.th เพิ่มหมวดหมู่ Selenium C2 และผู้ไม่	PASS	PASS	NOTRUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน

TC	FR	ชื่อกรณี	S08	U14	U16	หมายเหตุผล S08
		เข้าสู่ระบบอ่านหมวดหมู่นี้ได้				
TC-011	FR-006	ปฏิเสธการสร้างหมวดหมู่ Denied C3 เมื่อผู้ส่งคำขอเป็นนักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-012	FR-007	ผู้ดูแลระบบแทนรายการภาควิชาและประเภทงานด้วย New Department กับ New Type พร้อมตัดช่องว่าง	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-013	FR-007	นักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th บันทึกตัวเลือกส่วนกลางผ่านหน้าเว็บและ API ไม่ได้	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-014	FR-008	ตรวจสิทธิ์การค้นหางานที่เผยแพร่และรอตรวจแยกตามผู้เยี่ยมชม นักศึกษา ที่ปรึกษา และผู้ดูแลระบบ	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-015	FR-008	ค้นคำจากชื่อระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยและบทคัดย่อคลังความรู้ดิจิทัลแบบ OR พร้อมตรวจลำดับและประวัติค้นหา	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-016	FR-009	คำแนะนำการค้นหาคืนเฉพาะชื่อและคำสำคัญของงานที่เผยแพร่เมื่อค้น publickeyword หรือ pendingsecret	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-017	FR-010	หน้าแรกจัดงานล่าสุดและยอดนิยมถูกลำดับพร้อมสถิติรวมตรงกับข้อมูลผู้ใช้และผลงานทั้งหมด	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-018	FR-011	เปิดรายละเอียดงานเลข 1 แล้วเพิ่มยอดดูและแนะนำงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่รวมงานรอตรวจ	FAIL	นอก scope	นอก scope	500 recommendations / MissingGreenlet

TC	FR	ชื่อกรณี	S08	U14	U16	หมายเหตุผล S08
TC-019	FR-011	แสดงข้อความไม่พบผลงานเมื่อเปิดรหัส 999999999 และไม่สร้างประวัติการเข้าชม	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-020	FR-012	จัดอันดับคำแนะนำส่วนบุคคลจากความนิยมและรายการบันทึกของ 674259009@webmail.npru.ac.th โดยคืนเฉพาะงานที่เผยแพร่	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-021	FR-013	แสดงรายชื่อนักศึกษาและที่ปรึกษาที่เปิดใช้งานสำหรับเลือกผู้เกี่ยวข้องในการส่งงาน	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-022	FR-014	นักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th ส่งการพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบส่งผลงาน) พร้อมผู้เขียน ที่ปรึกษา ภาพปก และ PDF ครบห้าขั้นตอน	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-023	FR-014	ปฏิเสธการส่งผลงานจากผู้ไม่เข้าสู่ระบบและบัญชีผู้เยี่ยมชม g1@example.org	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-024	FR-015	ปฏิเสธรายการผู้เขียนและที่ปรึกษาที่รูปแบบผิด รหัสไม่มีจริง บทบาทผิด หรือหมวดหมู่ไม่พบ	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-025	FR-015	ปฏิเสธผู้เขียนร่วมต่างรุ่นระหว่างรหัสนักศึกษา 674259009 และ 644259003 พร้อมตรวจตัวเลือกคนรุ่นเดียวกัน	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-026	FR-016	อัปโหลดภาพปกและเอกสาร PDF ที่ขนาดต่ำกว่า เท่ากับ และเกินขีดจำกัดหนึ่งไบต์	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน

TC	FR	ชื่อกรณี	S08	U14	U16	หมายเหตุผล S08
TC-027	FR-016	ปฏิเสธไฟล์เอกสารชนิดหรือเนื้อหาผิดและตรวจไม่ให้ไฟล์ใหม่ค้างหรือไฟล์เดิมสูญหายเมื่อแก้ไขล้มเหลว	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-028	FR-017	รายการผลงานของ 674259009@webmail.npru.ac.th แสดงงานที่ส่งเองและเป็นผู้เขียนร่วมโดยไม่แสดงงานของผู้อื่น	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-029	FR-018	เจ้าของแก้ผลงานที่เผยแพร่เป็นการพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ฉบับปรับปรุงสำหรับทดสอบ) แล้วสถานะกลับไปรอตรวจสอบ	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-030	FR-018	ปฏิเสธการแก้ผลงานเลข 3 ของ 674259003@webmail.npru.ac.th โดยนักศึกษาอื่นและที่ปรึกษาที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้เขียน	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-031	FR-019	ส่งไฟล์แก้ไข การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย (ฉบับแก้ไขสำหรับทดสอบ) หลังส่งกลับแก้ไขและเก็บ PDF เดิมเป็นประวัติเวอร์ชันถัดไป	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-032	FR-020	เจ้าของลบ การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล (สำเนาสำหรับทดสอบการลบ) แล้วลบข้อมูล	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน

TC	FR	ชื่อกรณี	S08	U14	U16	หมายเหตุผล S08
		สัมพันธ์และไฟล์หลักของงาน พร้อมตรวจไฟล์เวอร์ชันเก่าตกค้าง				
TC-033	FR-020	ปฏิเสธการลบงานเลข 3 ของ 674259003@webmail.npru.ac.th เมื่อผู้ร้องขอเป็น 674259009@webmail.npru.ac.th ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-034	FR-021	นักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th ดาวน์โหลด PDF ของงานเลข 1 พร้อมบันทึกผู้ดาวน์โหลดและเพิ่มตัวนับหนึ่งครั้ง	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-035	FR-021	ปฏิเสธการขอดาวน์โหลดเมื่อไม่มี token งานไม่มีไฟล์ หรือใช้รหัสงานที่ไม่มีในระบบ	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-036	FR-022	คิวรอตรวจแสดงงานตามการมอบหมายของที่ปรึกษาและปฏิเสธนักศึกษาพร้อมตรวจความต่างระหว่าง UI กับ API	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-037	FR-023	ประวัติการตรวจของที่ปรึกษาและผู้ดูแลระบบเลือกเฉพาะงานที่แต่ละบัญชีเคยตรวจ	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-038	FR-024	ที่ปรึกษา udsanee@webmail.npru.ac.th อนุมัติงานเลข 2 ที่ได้รับมอบหมายด้วยคะแนน 80 และความคิดเห็น Selenium verified review	PASS	PASS	PASS	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-039	FR-024	ปฏิเสธการตรวจงานเมื่อที่ปรึกษาไม่ได้รับมอบหมาย งานไม่รอ	PASS	นอก scop	นอก scop	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน

TC	FR	ชื่อกรณี	S08	U14	U16	หมายเหตุผล S08
		ตรวจ หรือส่งผลตรวจนอกค่าที่รองรับ		e	e	
TC-040	FR-025	อนุมัติ ปฏิเสธ และส่งงานกลับแก้ไขพร้อมบันทึกคะแนน ความคิดเห็น และแจ้งผู้ส่งกับผู้เขียนร่วม	FAIL	นอก scope	นอก scope	DB approval/notification ผ่าน; dropdown UI ไม่แสดง
TC-041	FR-026	ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนที่ปรึกษาของงานเลข 2 จาก udsanee@webmail.npru.ac.th เป็น wuttha@webmail.npru.ac.th และนักศึกษาเปลี่ยนไม่ได้	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-042	FR-027	บันทึกและยกเลิกงานเลข 1 ในรายการโปรดของ 674259009@webmail.npru.ac.th พร้อมตรวจหน้ารายการบันทึก	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-043	FR-028	อ่านแจ้งเตือนและทำเครื่องหมายอ่านทีละรายการหรือทั้งหมดเฉพาะของ 674259009@webmail.npru.ac.th โดยไม่แก้ของ 674259003@webmail.npru.ac.th	FAIL	PASS	NOT RUN	ownership/read API ผ่าน; dropdown UI ไม่แสดง
TC-044	FR-029	เรียก AI ช่วยเขียนทั้งสี่บริการด้วยข้อมูลจริงในชุดทดสอบและปฏิเสธคำขอไม่มี token หรือชนิดข้อมูลผิด	PASS	นอก scope	นอก scope	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-045	FR-030	ตรวจสิทธิ์ AI สรุปแดชบอร์ดและการแชตสาธารณะค้นงานด้วยคำว่า “การ” เมื่อระบบใช้ text-search fallback	FAIL	นอก scope	นอก scope	insight/RBAC ผ่าน; chat fallback 500
TC-046	FR-031	ที่ปรึกษาเปิด AI วิเคราะห์งานเลข 1 ครบสี่แท็บและตรวจสิทธิ์ผู้ดูแล	PASS	PASS	NOT RU	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน

TC	FR	ชื่อกรณี	S08	U14	U16	หมายเหตุผล S08
		นักศึกษา ผู้ไม่เข้าสู่ระบบ และรหัสงานไม่พบ			N	
TC-047	FR-032	นักศึกษาส่ง การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สำเนาทดสอบส่งและตรวจประเมิน) แล้วที่ปรึกษาอนุมัติผ่านคิวจนผู้ส่งเห็นสถานะเผยแพร่	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน
TC-048	FR-032	ผู้ดูแลระบบเพิ่ม E2E Selenium Category และบัญชี 674259002@webmail.npru.ac.th ผ่านเว็บพร้อมปฏิเสธ API จัดการของนักศึกษา	PASS	PASS	NOT RUN	assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน

ผล/ขั้นตอน/ภาพราย TC เปิดจากรายงานและ JSON ของแต่ละรอบในข้อ 2.1 ตัวอย่าง TC-038 ของ U16 มี 17 UI steps และผล PASS ใช้เวลาราย TC 31.49 วินาที; เวลา UI steps/ราย TC ไม่ใช่ระยะเวลารวมเปิดบริการของ session สำหรับ TC-040/043 ผล N08 เป็น PASS ทั้งสองกรณีหลังแก้ notification แต่ไม่เปลี่ยน FAIL ของ S08 ที่บันทึกไว้

2.3.3 ประวัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

- รายงาน Selenium 8 ต.ค. มีรายละเอียด S08/N08/A08 และข้อบกพร่องเดิม
- Brave Docker 8 ต.ค. ผ่าน 16 UI TC จากชุดที่เลือกในขณะนั้น; อีก 2 เคสถูกจัดเป็น API-only ตามสคริปต์รุ่นเก่า ปัจจุบัน TC-013/046 มี UI แล้ว จึงไม่ใช้เลข 16 เป็น scope ปัจจุบัน
- Category report 14 ต.ค. เดิมรวมผลล่าสุดราย TC จากหลาย session; U14 ที่แยกในรายงานฉบับนี้เป็นหลักฐาน 18 PASS ใน session เดียวที่เกิดภายหลัง
- ผล focused U16 เป็นผลเฉพาะ TC-038; ไม่ได้รัน TC-018/045 และไม่ได้ยืนยันว่าข้อผิดพลาดเดิมของสองกรณีนั้นหายแล้ว

2.4 บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log)

รหัส AUD ด้านล่างเป็นรหัสติดตามภายในเอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่ issue ID จากระบบภายนอก ระดับผลกระทบเป็นการประเมินเพื่อจัดลำดับ ไม่ใช่ severity ที่เจ้าของระบบลงนามแล้ว

รหัส	อ้างอิง TC	รายละเอียด/วิธีทำซ้ำ	ความรุนแรง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	Commit/ผล Retest
AUD-01	TC-018	เปิด W1 แล้ว GET recommendations ได้ 500/MissingGreenlet	รอผู้รับผิดชอบประเมิน	พบ FAIL S08/C16; รอทวน revision ปัจจุบัน	Developer รอระบุ	ยังไม่มี retest ผ่านของกรณีนี้ใน U22
AUD-02	TC-040/043	API มี notification แต่ dropdown เดิมไม่แสดง	รอผู้รับผิดชอบประเมิน	มี focused retest ผ่าน; รอ regression revision ที่รับรอง	Developer/Tester รอระบุ	N08 2/2, U14 TC-043, U22 TC-043; ไม่ใช่ผล TC-040 ใน U22
AUD-03	TC-045	POST /ai/chat ข้อความ “การ” history ว่างใน text fallback ได้ 500/MissingGreenlet	รอผู้รับผิดชอบประเมิน	พบ FAIL S08/C16; รอ fix/retest	Developer รอระบุ	ไม่มี retest ใหม่ของ TC-045 ใน U22
TC-027 rollback	TC-027	PUT ปกใหม่พร้อม PDF signature ผิด; DB path เดิมแต่ bytes ปกเดิมหาย	รอผู้รับผิดชอบประเมิน	พบ FAIL C16; รอ fix/retest	Developer รอระบุ	รอ fix revision และ hash/bytes ก่อน–หลัง
AUD-04	Quality gate; แยกจาก TC	ESLint D04 ไม่ผ่าน 16 errors/8 warnings	รอผู้รับผิดชอบประเมิน	ผลย้อนหลัง; gate ปัจจุบันยังไม่รัน	Developer รอระบุ	ต้องรัน lint/typecheck/tests/build ของ revision ที่รับรอง

TC-015/032 ใน C16 เป็นปัญหาสคริปต์/fixture และมี focused retest ตามรายงาน R16 จึงไม่รวมเป็น defect ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลรวม 5 FAIL ของ C16 ประกอบด้วย 3 กรณีระบบและ 2 กรณีสคริปต์ ไม่ใช่ defect

ระบบ 5 รายการ ระดับความรุนแรงตามแนว PDF: Critical=ระบบหลักใช้ไม่ได้หรือข้อมูลรั่วอย่างมีนัยสำคัญ, High=workflow/สิทธิ์หลักผิด, Medium=ฟังก์ชันรองผิดมีทางเลี่ยง, Low=ข้อความ/การแสดงผลคลาดเคลื่อน ยังไม่กำหนดระดับของแต่ละ defect จนผู้รับผิดชอบประเมิน

สรุปข้อบกพร่องผลิตภัณฑ์ที่รอ retest จาก C16	Critical	High	Medium	Low	ยังไม่จัดระดับ	รวม
TC-018/027/045	รอประเมิน	รอประเมิน	รอประเมิน	รอประเมิน	3	3

2.4.1 ข้อสังเกตจากโค้ด นโยบาย และการยืนยันเพิ่มเติม

ประเด็น	สิ่งที่โค้ด/หลักฐานบ่งชี้	วิธีตรวจและผู้ตัดสิน
Public pending/static	รายละเอียด pending และไฟล์ static เปิดตรงได้; static ไม่เพิ่ม download_count	TC-018/034 และเจ้าของนโยบายการเผยแพร่
Admin/queue visibility	admin layout ตรวจ session; advisor UI queue ใช้ search ที่กว้างกว่า pending API	TC-036/048 ตรวจ UI/API แล้วให้เจ้าของระบบตัดสิน
Update rollback กับไฟล์เดิม	service อาจลบ cover เดิมก่อน document ใหม่ตรวจผ่าน; DB rollback ไม่คืน bytes อัตโนมัติ	C16 reproduce แล้ว: DB เก็บ path เดิมแต่ไฟล์ปกเดิมหาย เป็น FAIL ใหม่ตามรายงานปรับสคริปต์
Revision cleanup	ลบแถว file_revisions แต่ service ลบเฉพาะไฟล์ cover/document ปัจจุบัน	TC-032 ตรวจ orphan files; ต้องกำหนด retention/cleanup policy
Schema/validation	suggest-titles/keywords รับ {} ได้; score review ไม่จำกัด 0–100 ใน schema	แก้ expectation ตาม schema และกำหนด requirement เพิ่มหากต้องการบังคับ

ปัญหา locator, intermediate redirect และการเปรียบเทียบ comma spacing ใน category report เป็นการแก้ชุดทดสอบตามหลักฐานเดิม ต้องแยกจาก defect ระบบ การรัน BLOCKED เพราะ sandbox เปิด port ไม่ได้เป็น environment limitation ไม่ใช่ข้อบกพร่องแอป

2.5 การวิเคราะห์ผลและข้อสังเกต

แผนมี TC เชื่อมครบ **32/32 FR**; S08 execute ครบ 48 TC และแตะทุก FR แต่ FR-011, FR-025, FR-028, FR-030 มี TC FAIL ใน baseline จึงไม่เรียกว่าทุก FR ผ่าน ผล N08 ยืนยันการแก้ notification เฉพาะ working tree นั้น ส่วน U14 ทดสอบ 18 TC ครอบคลุม **17 FR** โดย FR-024 มี TC-038 และ FR-032 มี TC-047/048; subset ไม่

ครอบคลุม FR ทั้งหมด SQLite functional evidence ไม่รับรอง PostgreSQL FK/transaction semantics, pgvector operator หรือ vector retrieval จริง; deterministic mock ไม่รับรองคุณภาพ/latency/cost ของ live AI หนึ่ง browser/version ไม่รับรองทุก browser/mobile และ test coverage เป็น case-level ไม่ใช่ line/branch coverage ของ source

ฉบับทบทวนเพิ่ม boundary L−1, rejected/needs_revision outcomes, การอ่านทั้งหมดที่มีแจ้งเตือนของตนมากกว่าหนึ่งรายการ, file rollback และ checks อื่นใน TC เดิม จึงห้ามใช้ PASS เก่ารับรอง assertions ใหม่โดยไม่มี mapping และผลรันใหม่

2.6 การประเมินตามเกณฑ์สิ้นสุดการทดสอบ

เกณฑ์ฉบับทบทวน	ผลประเมิน	เหตุผล
Execute 48/48 พร้อม subcase ฉบับนี้	ยังไม่ผ่าน	C16 รัน assertions 48 TC แล้ว (43 PASS/5 FAIL); focused retests แยกและยังไม่ยืนยันทุกขั้นตอน manual
Priority สูง 31 TC ผ่านและจัดการ defect	ยังยืนยันไม่ได้	baseline มี FAIL และยังไม่มี regression ครบฉบับนี้
ทุก FR มีแผน/หลักฐาน	แผนครบ; หลักฐานรับรองยังไม่ครบ	32/32 มีแผน แต่ TC-018/045 และเงื่อนไขเพิ่มยังไม่ยืนยันผ่าน
Quality gates ของ revision ที่รับรอง	ยังไม่ยืนยัน	มีผลเก่าบาง gate ไม่ผ่าน; ไม่ได้รัน gates ปัจจุบัน
PostgreSQL/pgvector integration	ยังไม่ครบ	มีเพียง smoke D04; Selenium เป็น SQLite
ผู้ทบทวน/ผู้อนุมัติรับรอง	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มีการลงนามในหลักฐาน

2.7 ข้อสรุปและคำแนะนำ (Conclusion & Recommendation)

ผลการตัดสิน: ☐ ยอมรับระบบ ☐ ยอมรับแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ยอมรับ ☑ ยังไม่ตัดสินรับรองครบระบบ

ยังไม่รับรองระบบครบ 48 TC ตามเกณฑ์ฉบับปรับปรุง มีผลรันข้อมูล CSV/migration ใหม่และแก้สคริปต์ที่ไม่ตรง UI แล้ว แต่ยังมีข้อผิดพลาดระบบ TC-018/027/045 และต้องทวนเงื่อนไขที่ไม่ได้ assert รวมถึง integration ตามแผน

1. จัด run manifest และกำหนดผู้ทบทวน/ผู้อนุมัติ scope/นโยบาย pending URL, static files และ queue

2. รันทดสอบ TC-018/045 เพื่อยืนยันสถานะปัจจุบัน พร้อมแก้และ retest เมื่อยังผิด
3. รันเงื่อนไขฉบับปรับปรุง โดยเน้นไฟล์ rollback, revision cleanup, boundary, ผลตรวจทั้งสามสถานะ และ notification isolation
4. รันครบ 48 unique TC, PostgreSQL/pgvector integration และ backend/frontend gates บน revision เดียวกัน
5. แนบ defect disposition/หลักฐาน retest แล้วประเมิน exit criteria และลงนาม

2.8 การลงนามรับรองผลการทดสอบ

บทบาท	ชื่อ–นามสกุล	ลายเซ็น/วิธีรับรอง	วันที่
ผู้จัดทำฉบับปรับปรุง	Codex	ทบทวน PDF และหลักฐานเดิม; ไม่ได้ execute ใหม่	22 ตุลาคม 2026
ผู้ทดสอบ (Tester)	รอระบุ	แนบ run ID/commit/ผลจริงแล้วลงนาม	รอบันทึก
หัวหน้าทีมทดสอบ (Test Manager)	รอระบุ	รอทบทวนผลและ exit criteria	รอบันทึก
ผู้พัฒนา (Developer)	รอระบุ	รอ fix/retest disposition	รอบันทึก
ผู้อนุมัติ (Approver)	รอระบุ	ยังไม่รับรองครบระบบ	รอบันทึก

ตารางลงนามของ PDF ไม่ใช่การลงนามของรอบ C16/U22 หรือของเอกสารฉบับปรับปรุงนี้

2.9 หลักฐานรอบวันที่ 22 ตุลาคม 2026

2.9.1 สภาพแวดล้อมและการตีความ

แหล่งหลักคือ ui-results.json ของแต่ละ session ซึ่งมี metadata, steps, actual_result และ screenshot paths ประกอบรายงาน Markdown เวลาในตารางเป็นเวลา generated_at UTC (+7 ชั่วโมงเมื่ออ่านเป็นเวลาไทย) ชื่อ directory เป็น run ID ไม่ใช้แทนเวลาเสร็จสิ้นที่ JSON ระบุ

ทั้งสี่ sessions ระบุ commit d5be60d7f87da841f7e03c37746c278287474a46 รวม working tree, macOS 27.0.1 arm64, Chrome headed, disposable SQLite, deterministic AI mock/text retrieval fallback รอบล่าสุดบันทึก browser ของ TC-038 เป็น Chrome 155.0.8059.82 ฐานโค้ดที่ทบทวนเอกสารครั้งนี้คือ 1c03db6ab4a6c44d7144e5a90e4a901709eefafa จึงไม่ย้ายผลเก่าไปอ้างเป็นผลของ revision ปัจจุบัน

2.9.2 ผลแยกแต่ละ session

ขอบเขตรายงานแต่ละรอบเท่ากับ 18 TC มี BLOCKED=0 และ SKIPPED=0 ตามสถานะใน JSON อีก 30 TC อยู่นอก subset จึงไม่ใช้เป็น denominator ของ UI coverage นี้

Run ID / JSON	Generated at UTC	TC ที่ execute	PASS	FAIL	NOT RUN	Executed/ 18	Pass rate
20261022-064141-954577	2026-10-22T06:42:15.199799+00:00	TC-038	1	0	17	1/18 (5.56%)	100.00 %
20261022-064234-203272	2026-10-22T06:42:48.463757+00:00	TC-043	1	0	17	1/18 (5.56%)	100.00 %
20261022-072725-036023	2026-10-22T07:28:46.184447+00:00	ไม่มี	0	0	18	0/18 (0.00%)	N/A
20261022-072848-245348	2026-10-22T07:29:18.830938+00:00	TC-038	1	0	17	1/18 (5.56%)	100.00 %

รอบ 072725 มี exit_code=0 แต่ไม่มี browser execution, 18 NOT RUN และ coverage=0% หลักฐานนี้ไม่รองรับข้อสรุป “ทดสอบผ่าน” และยังไม่ทราบสาเหตุการไม่ execute จากสรุปเพียงอย่างเดียว รอบ 064141 กับ 072848 ทวน TC-038 ซ้ำ ไม่เพิ่มจำนวน unique TC; ผล TC-043 ในรอบ 064234 เป็นอีก session จึงไม่รวมเป็นชุด 2 PASS ของรอบล่าสุด

2.9.3 สิ่งที่หลักฐานยืนยันและยังไม่ยืนยัน

กรณี	ผลที่ยืนยันได้	ขอบเขตจำกัด
TC-038 รอบล่าสุด	17 UI steps ผ่าน: login D1, เปิดงาน W2, เลือก approved, ใส่คะแนน/ความเห็น, ยืนยัน dialog, เปิดรายละเอียดแล้วเห็นอนุมัติ; assert_review ตรวจ reviewer=5/score=80/comment ตรง	ไม่ใช่ผลครบทุก status/role; ไม่รับรอง TC-039/040/047 หรือ PostgreSQL
TC-043 รอบ 064234	สถานะ passed และมี browser execution ตาม JSON; ดู รายงานขั้นตอน	ไม่ใช่ regression ของ TC-040 และไม่ใช่ PASS ในรอบ 072848
อีก 17 TC ในรอบล่าสุด	NOT RUN ตาม JSON	ผลเก่ายังเป็นประวัติ; ไม่เติมเป็น PASS ของรอบล่าสุด
TC-018/027/045	ไม่มี execution ใหม่ของทั้งสามในสี่ sessions ที่ตรวจ	ยังคงผล FAIL ของ C16 และรอทวน revision ปัจจุบัน
Manual/quality gates/live services	ไม่มีผลใหม่จากงานแก้เอกสารนี้	ไม่อ้างว่าผ่านการรับรองหรือมีผู้ลงนามแล้ว

รายงาน UI ล่าสุด: 20261022-072848-245348 รูปและผล JSON เป็นหลักฐานของ assertions ที่รันจริง การประเมิน Exit Criteria ในข้อ 2.6 จึงยังคง “ไม่รับรองครบระบบ”

2.10 แผนติดตามข้อผิดพลาดและเกณฑ์ปิดงาน

รายการ / ลำดับ	ทำซ้ำและหลักฐานที่ต้องเพิ่ม	เกณฑ์ปิด	ผู้รับผิดชอบ / สถานะ
TC-027 / เร่งด่วน: ไฟล์เดิมสูญหาย	สร้างงานมีปก/PDF ถูกต้อง; เก็บ path/hash; PUT ปกใหม่พร้อม PDF signature ผิด; เทียบ DB และ bytes	ตอบปฏิเสธตาม contract โดยไฟล์เก่าคงอยู่ครบ ไม่มี orphan; รันทวน TC-026/029/031 ประกอบ	Developer รอระบุ; พบ FAIL C16 รอ fix/retest

รายการ / ลำดับ	ทำซ้ำและหลักฐานที่ต้องเพิ่ม	เกณฑ์ปิด	ผู้รับผิดชอบ / สถานะ
AUD-01 / TC-018	เปิด W1 แล้ว GET recommendations; เก็บ traceback MissingGreenlet และ IDs ที่คืน	200, เฉพาะ approved, ไม่รวมงานปัจจุบัน; ยอดดู/log ถูกต้อง; ทวน detail/search	Developer รอระบุ; ไม่ปิดด้วยผล TC-038
AUD-03 / TC-045	POST /ai/chat ด้วยข้อความ “การ” history ว่างและ text fallback; เก็บ request/response/log	200 และโครงสร้างคำตอบ/อ้างอิงตรง contract; ทวน dashboard RBAC และ vector branch แยก	Developer รอระบุ; ไม่มี retest ใหม่ใน U22
AUD-02 / Notification	เก็บ fix revision แล้วรัน TC-040/043 ใน revision ที่จะรับรอง	recipient/read flags ถูกต้องทั้งผู้ส่ง/co-author และไม่แก้แจ้งเตือนผู้อื่น	มี TC-043 ผ่าน 22 ต.ค.; ยังต้องทวน TC-040
AUD-04 / Quality gates	รัน lint/typecheck/unit/build ตาม configuration ของ revision ปัจจุบัน	ทุก gate ที่ใช้รับรองมี command/exit/log; หากยกเว้นต้องมีผู้รับผิดชอบและเหตุผล	ยังไม่มีผลใหม่ในงานนี้
Integration และ policy	ทวน PostgreSQL/FK/transaction/pgvector, pending/static visibility, advisor queue และ admin guard	มี expected policy ที่ผู้รับผิดชอบยืนยันและ	รอระบุ owner และรอบทดสอบ

รายการ / ลำดับ	ทำซ้ำและหลักฐานที่ต้องเพิ่ม	เกณฑ์ปิด	ผู้รับผิดชอบ / สถานะ
		หลักฐาน environment ที่ตรง	

เกณฑ์ retest ต้องตรงจุดที่เคยล้มเหลว หากปรับสคริปต์เพราะ expectation ผิดให้บันทึกเหตุผลและเก็บผลเดิมไว้ ห้ามลด assertion เพื่อปิด defect การปิดแต่ละรายการต้องแนบ fix revision, run ID, expected/actual และผู้ทบทวน โดยไม่รวมผลคนละ session เป็น full regression หนึ่งรอบ เมื่อ focused retest ผ่าน ให้รัน full 48 TC ของ revision เดียวกันตามข้อ 1.11 แล้วประเมินเกณฑ์เดิมในข้อ 1.4/2.6 ใหม่ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอรับรองครบทุก subcase หรืออนุมัติใช้งานจากการปรับเอกสารนี้